

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF SCIENCE
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY



COMPILATION OF KNOWLEDGE

LIST OF PHYSICS FORMULAS

Subject: General Physics I

SCIENTIFIC INSTRUCTORS

Lê Văn Anh Cường • Nguyễn Văn Thuận

AUTHOR

Võ Thiện Trí Nhân

MAY 2026

Contents

1	Động học chất điểm	1
2	Động lực học chất điểm	1
3	Năng lượng & Va chạm	2
4	Động lực học hệ chất điểm - Vật rắn	4
5	Trường hấp dẫn	5
6	Cơ học chất lưu	5
7	Dao động & Sóng cơ	6
8	Nhiệt động lực học	6

1 Động học chất điểm

- Vận tốc và gia tốc tức thời:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}, \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

($\vec{r}$: véc-tơ vị trí, t : thời gian).

Điều kiện áp dụng: Công thức định nghĩa tổng quát, dùng cho mọi chuyển động.

- Chuyển động thẳng biến đổi đều:

$$v = v_0 + at$$

$$s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v^2 - v_0^2 = 2as$$

(v_0 : vận tốc ban đầu, v : vận tốc tại thời điểm t , a : gia tốc, s : quãng đường).

Điều kiện áp dụng: Quỹ đạo là đường thẳng, véc-tơ gia tốc $\vec{a} = \text{const}$.

- Chuyển động ném xiên:

$$y = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + x \tan \alpha$$

Tầm xa cực đại: $L = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$

(α : góc ném so với phương ngang, g : gia tốc rơi tự do, x, y : tọa độ chất điểm).

Điều kiện áp dụng: Bỏ qua sức cản không khí, trường trọng lực đều ($g = \text{const}$).

2 Động lực học chất điểm

- Định luật II Newton:

$$\vec{F} = m\vec{a} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

($\vec{F}$: tổng hợp ngoại lực, m : khối lượng quán tính, $\vec{p}$: động lượng).

Điều kiện áp dụng: Hệ quy chiếu quán tính. Khối lượng m không đổi ($v \ll c$).

- Gia tốc và lực hướng tâm:

$$a_n = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R, \quad F_n = m \frac{v^2}{R}$$

(v : vận tốc dài, ω : vận tốc góc, R : bán kính cong của quỹ đạo).

Điều kiện áp dụng: Chất điểm chuyển động trên quỹ đạo cong.

- **Lực ma sát trượt:**

$$F_{ms} = kN$$

(k : hệ số ma sát trượt, N : áp lực pháp tuyến).

Điều kiện áp dụng: Có sự trượt tương đối giữa hai bề mặt tiếp xúc.

- **Động lượng & Định lý xung lượng:**

$$\vec{p} = m\vec{v}, \quad \Delta\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$$

Điều kiện áp dụng: Hệ quy chiếu quán tính.

3 Năng lượng & Va chạm

- **Công cơ học:**

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

$$A = \vec{F} \cdot \vec{s} = Fs \cos \alpha$$

($d\vec{s}, \vec{s}$: véc-tơ độ dời vi phân và toàn phần, α : góc hợp bởi $\vec{F}$ và phương dịch chuyển).

Điều kiện áp dụng: $A = Fs \cos \alpha$ chỉ dùng khi lực $\vec{F} = \text{const}$ và quỹ đạo là đường thẳng.

- **Công suất tức thời:**

$$P = \frac{dA}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

(P : công suất).

- **Động năng & Định lý động năng:**

$$W_d = \frac{1}{2}mv^2, \quad \Delta W_d = W_{d2} - W_{d1} = A$$

(W_d : động năng, A : tổng công của các ngoại lực).

- **Thế năng trọng trường:**

$$W_t = mgh$$

(h : độ cao so với mốc).

Điều kiện áp dụng: Trường trọng lực đều ($g = \text{const}$).

- **Định luật bảo toàn cơ năng:**

$$W = W_d + W_t = \text{const}$$

Điều kiện áp dụng: Hệ cô lập hoặc chỉ chịu tác dụng của lực thế. Công của các lực phi thế (như ma sát) bằng không.

- **Định luật bảo toàn động lượng (Áp dụng cho mọi va chạm):**

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}'_1 + m_2 \vec{v}'_2$$

Điều kiện áp dụng: Hệ vật cô lập (không có ngoại lực hoặc ngoại lực triệt tiêu nhau).

- **Va chạm đàn hồi trực diện (Xuyên tâm):**

$$v'_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_1 + 2m_2v_2}{m_1 + m_2}$$

$$v'_2 = \frac{(m_2 - m_1)v_2 + 2m_1v_1}{m_1 + m_2}$$

(m_1, m_2 : khối lượng; v_1, v_2 : vận tốc trước va chạm; v'_1, v'_2 : vận tốc sau va chạm).

Điều kiện áp dụng: Động lượng và Động năng đều được bảo toàn. Bỏ qua mọi ma sát và biến dạng dư.

- **Va chạm mềm (Hoàn toàn không đàn hồi):**

$$V = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2}$$

Độ giảm động năng (chuyển hóa thành nhiệt lượng Q):

$$Q = \Delta W_d = W_{d(\text{trước})} - W_{d(\text{sau})} = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (v_1 - v_2)^2$$

(V : vận tốc chung của hai vật sau khi dính vào nhau).

Điều kiện áp dụng: Động lượng bảo toàn nhưng Động năng KHÔNG bảo toàn. Hai vật dính liền sau va chạm.

- **Bài toán con lắc đơn & Con lắc thử đạn: Vận tốc tại góc lệch α :**

$$v = \sqrt{2gl(\cos \alpha - \cos \alpha_0)}$$

Lực căng dây tại góc lệch α :

$$T = mg(3 \cos \alpha - 2 \cos \alpha_0)$$

Độ cao cực đại:

$$h_{max} = l(1 - \cos \alpha_0)$$

Vận tốc viên đạn (khối lượng m) bắn vào bao cát (khối lượng M) đang treo thẳng đứng (va chạm mềm):

$$v = \frac{m + M}{m} \sqrt{2gl(1 - \cos \alpha_0)}$$

(l : chiều dài dây, α_0 : góc lệch cực đại, α : góc tại vị trí xét).

Điều kiện áp dụng: Bỏ qua sức cản không khí. Giai đoạn đạn găm vào bao cát áp dụng bảo toàn động lượng, giai đoạn hệ dao động lên cao áp dụng bảo toàn cơ năng.

4 Động lực học hệ chất điểm - Vật rắn

- Tọa độ khối tâm:

$$\vec{R} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i$$

(M : tổng khối lượng hệ, $m_i, \vec{r}_i$: khối lượng và vị trí chất điểm i).

- Phương trình cơ bản chuyển động quay vật rắn:

$$\vec{\mu} = I \vec{\beta}$$

($\vec{\mu}$: tổng mô-men ngoại lực đối với trục quay, I : mô-men quán tính, $\vec{\beta}$: gia tốc góc).

Điều kiện áp dụng: Vật rắn quay quanh một trục cố định.

- Định lý Steiner-Huygens:

$$I = I_0 + md^2$$

(I_0 : mô-men quán tính đối với trục đi qua khối tâm, d : khoảng cách giữa hai trục song song).

Điều kiện áp dụng: Hai trục quay phải song song và một trục bắt buộc phải đi qua khối tâm.

- Mô-men động lượng & Định luật bảo toàn:

$$\vec{L} = I \vec{\omega}, \quad \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\mu}$$

Điều kiện áp dụng: Trục quay cố định. Nếu $\vec{\mu} = 0 \Rightarrow \vec{L} = \text{const.}$

- Động năng quay:

$$W_{d(\text{quay})} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

5 Trường hấp dẫn

- Định luật vạn vật hấp dẫn:

$$F = G \frac{Mm}{r^2}$$

($G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$, r : khoảng cách).

Điều kiện áp dụng: Chất điểm hoặc vật thể cầu đồng chất (r là khoảng cách giữa tâm hai quả cầu).

- Thế năng hấp dẫn:

$$W_t(r) = -G \frac{Mm}{r}$$

Điều kiện áp dụng: Mốc thế năng ở vô cực ($W_t(\infty) = 0$).

- Vận tốc vũ trụ cấp 1 & 2:

$$v_I = \sqrt{\frac{GM}{R}}, \quad v_{II} = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

(M : khối lượng thiên thể, R : bán kính quỹ đạo/thiên thể).

6 Cơ học chất lưu

- Phương trình thủy tĩnh:

$$P = P_0 + \rho gh$$

(ρ : khối lượng riêng, P_0 : áp suất mặt thoáng, h : độ sâu).

Điều kiện áp dụng: Chất lưu đứng yên, không nén được.

- Phương trình liên tục:

$$S_1 v_1 = S_2 v_2 = \text{const}$$

(S : tiết diện ngang, v : vận tốc dòng).

Điều kiện áp dụng: Chất lưu lý tưởng, chảy ổn định (chảy dừng).

- Phương trình Bernoulli:

$$P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gh = \text{const}$$

(P : áp suất tĩnh, $\frac{1}{2}\rho v^2$: áp suất động, ρgh : áp suất thủy tĩnh).

Điều kiện áp dụng: Dòng chảy ổn định, chất lưu lý tưởng (không ma sát nhớt), không nén được.

- Công thức Torricelli:

$$v = \sqrt{2gh}$$

Điều kiện áp dụng: Lỗ rò cực nhỏ so với tiết diện mặt thoáng bình chứa.

7 Dao động & Sóng cơ

- Phương trình dao động điều hòa:

$$x = a \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

(x : li độ, a : biên độ, ω_0 : tần số góc riêng, φ : pha ban đầu).

Điều kiện áp dụng: Hệ tuyến tính, không có ma sát cản.

- Chu kỳ & Tần số góc riêng: Lò xo: $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$, $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

Con lắc vật lý: $\omega_0 = \sqrt{\frac{Mgd}{I}}$, $T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{Mgd}}$

Điều kiện áp dụng: Con lắc vật lý chỉ dao động điều hòa với góc lệch cực nhỏ ($\sin \theta \approx \theta$).

- Bước sóng & Hàm sóng cơ:

$$\lambda = vT = \frac{v}{f}$$

$$x(y, t) = a \cos\left(\omega t - \frac{2\pi y}{\lambda}\right)$$

(y : phương truyền sóng, v : vận tốc truyền sóng).

Điều kiện áp dụng: Môi trường đàn hồi đồng nhất, sóng phẳng, bỏ qua sự hấp thụ năng lượng.

8 Nhiệt động lực học

- Phương trình trạng thái khí lý tưởng (Clapeyron-Mendeleev):

$$PV = nRT$$

(P : áp suất, V : thể tích, T : nhiệt độ tuyệt đối, n : số mol khí, $R \approx 8.31 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$).

Điều kiện áp dụng: Chỉ áp dụng cho mô hình khí lý tưởng.

- **Bậc tự do (i) & Nhiệt dung mol:**

$$C_V = \frac{i}{2}R, \quad C_P = \frac{i+2}{2}R, \quad \gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{i+2}{i}$$

(i : bậc tự do. Khí đơn nguyên tử $i = 3$, lưỡng nguyên tử $i = 5$, đa nguyên tử $i = 6$.
 C_V, C_P : Nhiệt dung mol đẳng tích, đẳng áp; γ : hệ số đoạn nhiệt).

- **Nội năng của khí lý tưởng:**

$$U = nC_V T = \frac{i}{2}nRT$$

- **Nguyên lý I Nhiệt động lực học:**

$$dU = \delta A + \delta Q \quad \text{hay} \quad \Delta U = A + Q$$

(ΔU : độ biến thiên nội năng, A : công hệ nhận, Q : nhiệt hệ nhận).

Quy ước dấu: $A > 0, Q > 0$ (hệ nhận công/nhiệt); $A < 0, Q < 0$ (hệ sinh công/tỏa nhiệt).

Công vi phân: $\delta A = -PdV$.

- **Các đẳng quá trình của khí lý tưởng:**

- **Đẳng tích (Định luật Charles):**

$$V = \text{const} \Rightarrow \frac{P}{T} = \text{const}$$

$$A = 0, \quad Q = \Delta U = nC_V \Delta T$$

- **Đẳng áp (Định luật Gay-Lussac):**

$$P = \text{const} \Rightarrow \frac{V}{T} = \text{const}$$

$$A = -P\Delta V = -nR\Delta T, \quad Q = nC_P \Delta T$$

- **Đẳng nhiệt (Định luật Boyle-Mariotte):**

$$T = \text{const} \Rightarrow PV = \text{const}$$

$$\Delta U = 0, \quad A = nRT \ln \left(\frac{V_1}{V_2} \right), \quad Q = -A = nRT \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

- **Đoạn nhiệt (Định luật Poisson):**

$$Q = 0 \Rightarrow \Delta U = A$$

$$PV^\gamma = \text{const}, \quad TV^{\gamma-1} = \text{const}$$

$$A = nC_V(T_2 - T_1)$$

Điều kiện áp dụng: Hệ biến đổi cực nhanh hoặc cách nhiệt hoàn toàn với môi trường.

• **Độ biến thiên Entropy (ΔS):**

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} = n \left[C_V \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) + R \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right) \right]$$

Điều kiện áp dụng: Quá trình biến đổi phải là thuận nghịch.

• **Hiệu suất động cơ nhiệt & Hệ số làm lạnh:**

$$\eta = \frac{A'}{Q_{thu}} = 1 - \frac{|Q_{toa}|}{Q_{thu}}, \quad \varepsilon = \frac{Q_{thu}}{|A|}$$

Chu trình Carnot (lý tưởng cực đại): $\eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$, $\varepsilon_{Carnot} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$

(η : hiệu suất động cơ, A' : công có ích hệ sinh ra, Q_{thu}, T_1 : nhiệt lượng và nhiệt độ tuyệt đối của nguồn nóng, Q_{toa}, T_2 : nhiệt lượng và nhiệt độ tuyệt đối của nguồn lạnh).

Điều kiện áp dụng: $\eta < 1$ (Hiệu suất luôn nhỏ hơn 100%).

References

- [1] D. L. Phạm, Vật lý đại cương: Phần cơ nhiệt. Nhà xuất bản Giáo dục, 1998.